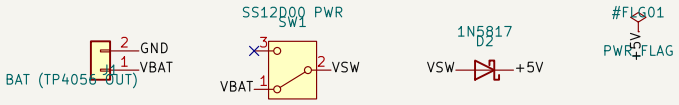
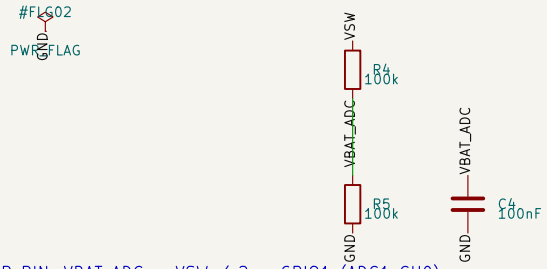
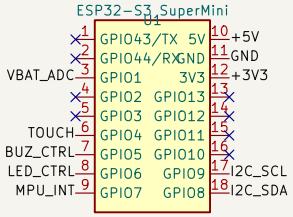
NGUỒN PIN Li–Po 3.7V (qua module sạc TP4056)

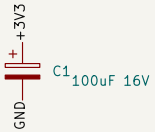




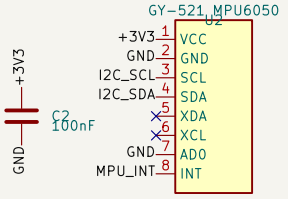
ĐO ĐIỆN ÁP PIN: VBAT_ADC = VSW / 2 → GPIO1 (ADC1_CH0)

VI ĐIỀU KHIỂN

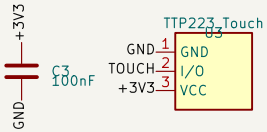




CẢM BIẾN GIA TỐC / CON QUAY (I2C 0x68)

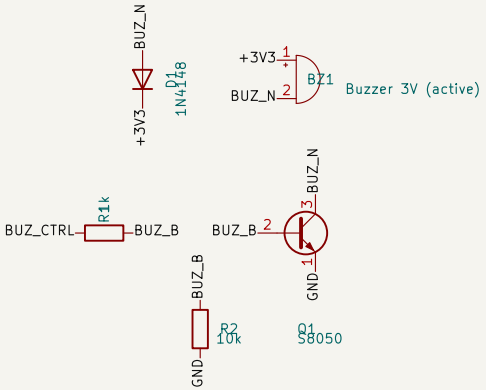


NÚT CHẠM (hủy báo động / SOS)



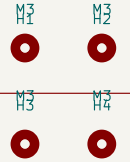
GHI CHÚ:
1. D2 (1N5817, sụt áp thấp hơn 1N5819) chặn dòng 5V từ cổng USB của SuperMini chảy ngược vào pin.
2. R2 10k giữ Q1 tắt khi ESP32 đang khởi động → còi không kêu bậy.
3. D1 dập xung ngược khi dùng còi loại điện từ; còi 3V cấp từ 3V3.
4. GY-521 đã có sẵn điện trở kéo lên I2C; ADO nối GND → địa chỉ 0x68.
5. Kiểm tra thứ tự chân TTP223 và SuperMini với board thực tế trước khi hàn.

CÒI BÁO (Q1 đóng cắt phía GND: GPIO5 = 1 → còi kêu)



LED TRẠNG THÁI (~4 mA)





Buzzer 3V, LED, TTP223 touch, pin Li–Po 3.7V
fall_detector
Sheet: /
File: fall_detector.kicad_sch

Title: Mach phat hien te nga – ESP32-S3 SuperMini + MPU6050

Size: A4	Date: 2026-09-26	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1